

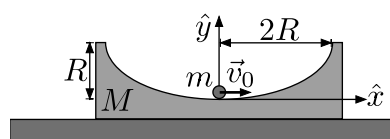
Compitino di Fisica Generale 1 del 14/12/2019.

Leggete bene quanto segue:

- Modalità di risposta: **si scriva la formula risolutiva ben evidenziata in un riquadro sul foglio protocollo, usando i simboli assegnati nel testo per le variabili. Si riporti il valore numerico ottenuto per ciascuna domanda nel riquadro di questo foglio di testo e si barri poi la lettera associata a tale valore numerico.** Tra le alternative numeriche proposte c'è sempre la risposta corretta. Salvo specifica richiesta, i valori numerici sono approssimati con tre cifre significative. **Non dimenticate di motivare i passaggi più importanti per arrivare alla soluzione.**
- Si assuma per l'intensità dell'accelerazione gravitazionale sulla superficie terrestre il valore $g = 10 \text{ m/s}^2$ e per la velocità della luce il valore $c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$.

Problema 1: Un punto materiale di massa $m = 0.710 \text{ kg}$ è vincolato a scivolare senza attrito all'interno di un recipiente di massa $M = 2.40 \text{ kg}$ fissato su una superficie orizzontale. Facendo coincidere il punto più basso della conca del recipiente con l'origine delle coordinate (vedi figura), il profilo della conca è un'ellisse descritta dall'equazione:

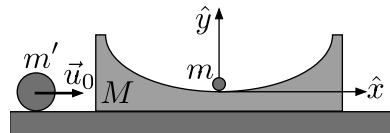
$$(x/2)^2 + (y - R)^2 = R^2.$$



1. Assumendo $\vec{r}_0 = (0, 0)$ la posizione iniziale della pallina, e $\vec{v}_0 = (v_0, 0)$ la sua velocità iniziale, con $v_0 = 6.40 \text{ m/s}$, calcolare l'altezza massima y_1 raggiunta dal punto materiale;

$y_1 \text{ [m]} =$ A B C D E

Consideriamo adesso il caso in cui il recipiente può scivolare senza attrito sulla superficie. Assumendo per il punto materiale le stesse condizioni iniziali del caso precedente,



2. dire quali sono le quantità conservate e perché;

3. calcolare l'altezza massima y_2 raggiunta dal punto materiale;

$y_2 \text{ [m]} =$ A B C D E

Assumiamo ancora il recipiente libero di scivolare sulla superficie senza attrito e che il punto materiale sia inizialmente fermo nell'origine delle coordinate. Un corpo di massa $m' = 0.880 \text{ kg}$ si muove sulla superficie orizzontale su cui è appoggiato il recipiente con velocità $u_0 = 7.90 \text{ m/s}$ e urta il recipiente. Assumendo che l'urto sia completamente anelastico,

4. calcolare l'altezza massima y_3 raggiunta dal punto materiale all'interno della conca.

$y_3 \text{ [m]} =$ A B C D E

Problema 2: L'astronave del capitano Kirk è in volo nei pressi della Terra. Le sue dimensioni nel sistema di riferimento dell'astronave (Σ') sono L'_x, L'_y, L'_z con $L'_x = L'_y = 97.0$ m e $L'_z = 9.30$ km. Rispetto ad un osservatore solidale con il sistema di riferimento della Terra (Σ) l'astronave si muove ad una velocità $v = 0.560c$ lungo la direzione $\hat{z}$ parallela al suo asse longitudinale. Calcolare il volume dell'astronave

1. secondo un membro dell'equipaggio a bordo;

$$V' [\times 10^7 \text{ m}^3] = \boxed{8.75} \quad \text{A } \boxed{4.76} \quad \text{B } \boxed{0.885} \quad \text{C } \boxed{5.12} \quad \text{D } \boxed{3.31} \quad \text{E } \boxed{8.75}$$

2. secondo un osservatore sulla Terra.

$$V [\times 10^7 \text{ m}^3] = \boxed{7.25} \quad \text{A } \boxed{1.16} \quad \text{B } \boxed{1.69} \quad \text{C } \boxed{3.94} \quad \text{D } \boxed{7.25} \quad \text{E } \boxed{3.48}$$

Assumiamo che da uno dei vertici della parte posteriore dell'astronave, corrispondente alla posizione $\vec{r}' = (0, 0, 0)$, vengano sparati due proiettili lungo le direzioni $\hat{x}$ e $\hat{z}$. La velocità di entrambi è $u' = 0.460c$ rispetto all'astronave. Calcolare il tempo impiegato dal proiettile sparato lungo $\hat{x}$ per raggiungere la parete opposta

3. come misurato dagli orologi solidali con l'astronave;

$$t'_x [\text{s}] = \boxed{0.703 \times 10^{-6}} \quad \text{A } \boxed{1.82 \times 10^{-6}} \quad \text{B } \boxed{1.49 \times 10^{-6}} \quad \text{C } \boxed{1.17 \times 10^{-7}} \quad \text{D } \boxed{1.87 \times 10^{-7}} \quad \text{E } \boxed{7.03 \times 10^{-7}}$$

4. come misurato dalla Terra;

$$t_x [\text{s}] = \boxed{0.848 \times 10^{-6}} \quad \text{A } \boxed{6.93 \times 10^{-6}} \quad \text{B } \boxed{8.48 \times 10^{-7}} \quad \text{C } \boxed{5.33 \times 10^{-6}} \quad \text{D } \boxed{1.42 \times 10^{-6}} \quad \text{E } \boxed{1.15 \times 10^{-5}}$$

5. come misurato da un orologio solidale al proiettile stesso.

$$t_x^{proiettile} [\text{s}] = \boxed{0.624 \times 10^{-6}} \quad \text{A } \boxed{2.15 \times 10^{-6}} \quad \text{B } \boxed{5.84 \times 10^{-7}} \quad \text{C } \boxed{6.24 \times 10^{-7}} \quad \text{D } \boxed{4.83 \times 10^{-7}} \quad \text{E } \boxed{6.63 \times 10^{-7}}$$

Calcolare il tempo impiegato dal proiettile sparato lungo $\hat{z}$ per raggiungere la parete opposta

6. come misurato dagli orologi solidali con l'astronave;

$$t'_z [\text{s}] = \boxed{0.674 \times 10^{-4}} \quad \text{A } \boxed{5.26 \times 10^{-5}} \quad \text{B } \boxed{2.91 \times 10^{-5}} \quad \text{C } \boxed{2.91 \times 10^{-6}} \quad \text{D } \boxed{1.18 \times 10^{-5}} \quad \text{E } \boxed{6.74 \times 10^{-5}}$$

7. come misurato dalla Terra;

$$t_z [\text{s}] = \boxed{0.102 \times 10^{-3}} \quad \text{A } \boxed{3.97 \times 10^{-5}} \quad \text{B } \boxed{3.34 \times 10^{-5}} \quad \text{C } \boxed{1.02 \times 10^{-4}} \quad \text{D } \boxed{4.05 \times 10^{-4}} \quad \text{E } \boxed{2.61 \times 10^{-4}}$$

8. come misurato da un orologio solidale al proiettile stesso.

$$t_z^{proiettile} [\text{s}] = \boxed{0.598 \times 10^{-4}} \quad \text{A } \boxed{5.98 \times 10^{-5}} \quad \text{B } \boxed{6.45 \times 10^{-5}} \quad \text{C } \boxed{7.91 \times 10^{-5}} \quad \text{D } \boxed{9.56 \times 10^{-5}} \quad \text{E } \boxed{7.07 \times 10^{-5}}$$